

Важное с ПЗ

- Инфляция реагирует на шоки несимметрично
- ARIMA (ARMA) модели хороши для прогноза, связанных с ценами
- Для обозначения порядка AR и MA берём максимальный порядок лага на коррелограммах
- Если не знаешь, что делать с моделью, введи авторегрессию первого порядка и посмотри на коррелограмму остатков, чтобы определить, что ты еще не включил в модель
- Чем меньше критерии Akaike info criterion, Schwarz criterion, Hannan-Quinn criter, тем модель лучше (это для сравнения и выбора лучшей модели для прогнозирования)
- Когда у нас будет длинный ряд, у нас всегда будет гетероскедастичность и отсутствовать нормальное распределение, мы не можем это исправить. Несмотря на это, модель будет хороша для прогнозирования
- Чтобы вырос коэффициент детерминации, можно ввести ФП - от этого, опять же, будет меняться коррелограмма остатков и нужно будет вводить другие AR, MA или @seas(...), чтобы скорректировать модель

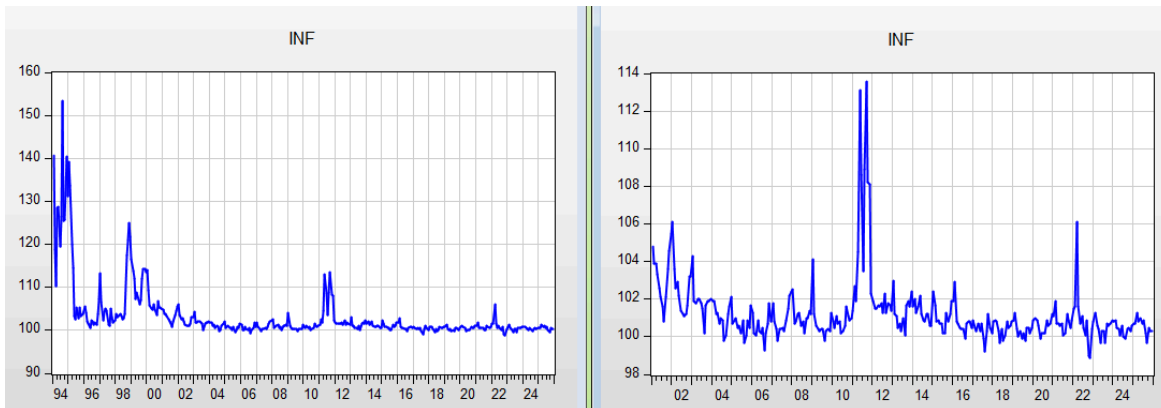
ПЗ 10

Background and Data. На основе данных о динамике индекса потребительских цен (переменная inf) за 2001-2025 годы для белорусской экономики постройте модель прогнозирования, используя методологию Бокса-Дженкинса.

Задание 1

1. Проведите оценку модели класса ARMA (ARIMA), основываясь при выборе спецификации на предварительном анализе стохастических свойств временного ряда inf. Вы не ограничены в выборе параметров модели, использовании фиктивных переменных, но модель должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к данному классу моделей. Если вами будут построены несколько моделей, выберите ту, что на ваш взгляд является оптимальной (обозначьте eq01) или рассмотрите несколько моделей, сделав окончательный выбор на этапе оценки точности прогнозирования. При оценке авторегрессионных переменных можете использовать лаговые inf(-k).

Берём данные с 2001 года, так как по первому полному графику видно, что в 90-ых были совершенно другие значения (очень высокие):



Так как кризис в 2009 году на этих данных выглядит незначительным, были созданы три ФП для мая и сентября 2011 года и марта 2022 года.

Сначала проводим анализ ряда на стационарность:

- По коррелограмме ряд стационарный (есть горизонталь и колебания относительно нее с некоторыми выбросами + можно сделать предположение о наличии сезонности, так как колебания регулярные)
- В уровнях ряд стационарный ($ACF(1)=0.738$) + по столбикам ACF можно заметить цикличность/сезонность, так как ряд не просто плавно уменьшается, а есть как бы волны:

Correlogram of INF						
Date: 05/11/26 Time: 21:52						
Sample: 2001M01 2024M12						
Included observations: 288						
Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.738	0.738	158.41	0.000
		2	0.559	0.033	249.72	0.000
		3	0.514	0.199	327.07	0.000
		4	0.438	-0.025	383.53	0.000
		5	0.326	-0.072	414.87	0.000
		6	0.249	-0.020	433.26	0.000
		7	0.157	-0.107	440.63	0.000
		8	0.145	0.119	446.90	0.000
		9	0.161	0.070	454.66	0.000
		10	0.153	0.044	461.69	0.000
		11	0.187	0.128	472.20	0.000
		12	0.196	-0.032	483.84	0.000
		13	0.157	-0.064	491.37	0.000
		14	0.119	-0.081	495.70	0.000
		15	0.079	-0.076	497.60	0.000
		16	0.058	0.041	498.64	0.000
		17	0.024	-0.033	498.82	0.000
		18	0.007	0.073	498.83	0.000
		19	-0.017	-0.019	498.92	0.000
		20	0.007	0.068	498.93	0.000
		21	-0.013	-0.064	498.99	0.000

С одной стороны:

По коррелограмме можно сказать, что здесь обычная авторегрессия первого и третьего порядка, так как по ACF мы можем нарисовать треугольник, а по PACF увидеть лаги 1 и 3.

С другой стороны:

По коррелограмме можно сказать, что здесь смешанная модель, если “соединить” 1 и 3 лаги на PACF, то есть получается два треугольника - тогда можно ввести и авторегрессию, и МА до третьего порядка включительно.

По желанию можно провести тесты, чтобы определить стационарность ряда

1 вариант - модель с AR(1) и AR(3)

LS INF C AR(1) AR(3)

+ сразу меняем метод на GLS или CLS, чтобы убрать сигму

Equation: UNTITLED Workfile: DATASET_CPI:2001_2...				
View	Proc	Object	Print	Name
Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: INF Method: ARMA Conditional Least Squares (BFGS / Marquardt steps) Date: 05/11/26 Time: 22:09 Sample (adjusted): 2001M04 2024M12 Included observations: 285 after adjustments Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 4 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	101.2383	0.332099	304.8438	0.0000
AR(1)	0.648745	0.047623	13.62263	0.0000
AR(3)	0.151861	0.047109	3.223633	0.0014
R-squared	0.561854	Mean dependent var	101.2485	
Adjusted R-squared	0.558747	S.D. dependent var	1.682174	
S.E. of regression	1.117416	Akaike info criterion	3.070386	
Sum squared resid	352.1107	Schwarz criterion	3.108833	
Log likelihood	-434.5300	Hannan-Quinn criter.	3.085799	
F-statistic	180.8105	Durbin-Watson stat	1.887592	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.86	-.10+ .41i	-.10- .41i	

Нужно оценить:

- значимость модели и переменных
- наличие автокорреляции 1 порядка
- проверить коррелограмму остатков (Residual diagnostics - Correlogram - Q-stat)

Модель значима, переменные значимы, АК 1 порядка нет. Авторегрессий первых порядков у нас нет, так как мы всё учли (по коррелограмме остатков ниже это видно). Можно обратить на 7 значение - на него могли повлиять сезонность, выбросы, шумы и тп - их мы можем учесть с помощью фиктивных переменных или же ввести МА(7).

Correlogram of Residuals					
Date: 05/11/26 Time: 22:19 Sample: 2001M01 2024M12 Included observations: 285 Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms					
Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
1	0.056	0.056	0.9043		
2	-0.065	-0.069	2.1405		
3	0.027	0.035	2.3483	0.125	
4	0.080	0.072	4.2121	0.122	
5	-0.031	-0.036	4.4859	0.214	
6	0.007	0.021	4.5017	0.342	
7	-0.162	-0.175	12.248	0.032	
8	-0.100	-0.084	15.173	0.019	
9	-0.011	-0.020	15.211	0.033	
10	-0.069	-0.078	16.633	0.034	
11	0.063	0.109	17.822	0.037	
12	0.105	0.095	21.109	0.020	
13	0.053	0.066	21.958	0.025	

Введем в модель МА(7). Введенная переменная статистически значима. Снова проверим коррелограмму остатков:

Dependent Variable: INF
Method: ARMA Conditional Least Squares (BFGS / Marquardt steps)
Date: 05/11/26 Time: 22:18
Sample (adjusted): 2001M04 2024M12
Included observations: 285 after adjustments
Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 9 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
MA Backcast: 2000M09 2001M03

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	101.2144	0.326795	309.7188	0.0000
AR(1)	0.640837	0.047128	13.59777	0.0000
AR(3)	0.195760	0.047877	4.088836	0.0001
MA(7)	-0.188407	0.061460	-3.065530	0.0024

R-squared	0.574992	Mean dependent var	101.2485
Adjusted R-squared	0.570455	S.D. dependent var	1.682174
S.E. of regression	1.102492	Akaike info criterion	3.046958
Sum squared resid	341.5522	Schwarz criterion	3.098221
Log likelihood	-430.1916	Hannan-Quinn criter.	3.067509
F-statistic	126.7216	Durbin-Watson stat	1.902567
Prob(F-statistic)	0.000000		

Inverted AR Roots	.89	-.12+.45i	-.12-.45i
Inverted MA Roots	.79	.49-.62i	.49+.62i
	-.18+.77i	-.71+.34i	-.71-.34i

Correlogram of Residuals

Date: 05/11/26 Time: 22:20
Sample: 2001M01 2024M12
Included observations: 285
Q-statistic probabilities adjusted for 3 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.048	0.048	0.6764	
		2	-0.068	-0.070	2.0088	
		3	-0.010	-0.003	2.0395	
		4	0.074	0.071	3.6534	0.056
		5	-0.039	-0.048	4.0961	0.129
		6	0.009	0.024	4.1208	0.249
		7	0.005	-0.001	4.1272	0.389
		8	-0.122	-0.128	8.5089	0.130
		9	-0.038	-0.017	8.9295	0.178
		10	-0.084	-0.104	11.021	0.138

Вводим МА(8):

Dependent Variable: INF
Method: ARMA Conditional Least Squares (BFGS / Marquardt steps)
Date: 05/11/26 Time: 22:21
Sample (adjusted): 2001M04 2024M12
Included observations: 285 after adjustments
Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 16 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
MA Backcast: 2000M08 2001M03

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	101.1333	0.316513	319.5234	0.0000
AR(1)	0.637069	0.046211	13.78595	0.0000
AR(3)	0.238677	0.047527	5.021880	0.0000
MA(7)	-0.235165	0.059952	-3.922565	0.0001
MA(8)	-0.172932	0.058770	-2.942548	0.0035

R-squared	0.585392	Mean dependent var	101.2485
Adjusted R-squared	0.579470	S.D. dependent var	1.682174
S.E. of regression	1.090862	Akaike info criterion	3.029201
Sum squared resid	333.1943	Schwarz criterion	3.093280
Log likelihood	-426.6612	Hannan-Quinn criter.	3.054889
F-statistic	98.83437	Durbin-Watson stat	1.914852
Prob(F-statistic)	0.000000		

Inverted AR Roots	.92	-.14+.49i	-.14-.49i	
Inverted MA Roots	.89	.58+.65i	.58-.65i	-.10+.83i
	-.10-.83i	-.61-.44i	-.61+.44i	-.63

Correlogram of Residuals

Date: 05/11/26 Time: 22:22
Sample: 2001M01 2024M12
Included observations: 285
Q-statistic probabilities adjusted for 4 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.042	0.042	0.5130	
		2	-0.085	-0.087	2.6172	
		3	-0.041	-0.034	3.1114	
		4	0.084	0.081	5.1863	
		5	-0.046	-0.061	5.8082	0.016
		6	-0.017	0.001	5.8882	0.053
		7	0.023	0.023	6.0497	0.109
		8	0.029	0.014	6.3032	0.178
		9	-0.058	-0.049	7.3045	0.199
		10	-0.110	-0.103	10.915	0.091
		11	0.066	0.067	12.208	0.094
		12	0.101	0.074	15.236	0.055

Всё okay.

Но важно помнить, что если мы захотим ввести ФП, то коррелограмма будет меняться и нужно будет вводить другие AR, MA или @seas(...), чтобы скорректировать модель.

То есть в нашу модель если мы введем ФП, про которые писали в начале, то нужно будет и корректировать сезонность. В данном случае мы вводили по очереди все сезонные компоненты (@seas(01),@seas(02) и т.д. до @seas(12)). Если не значимы, то удаляю.
Итоговая вторая модель будет выглядеть так:

LS(ARMA=CLS, OPTMETHOD=OPG) INF C AR(1) AR(3) MA(7) MA(8) d201105 d201109 d202203 @seas(01) @seas(08)

Dependent Variable: INF Method: ARMA Conditional Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) Date: 05/11/26 Time: 22:27 Sample (adjusted): 2001M04 2022M12 Included observations: 261 after adjustments Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 8 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients MA Backcast: 2000M08 2001M03					Correlogram of Residuals Date: 05/11/26 Time: 22:29 Sample: 2001M01 2024M12 Included observations: 261 Q-statistic probabilities adjusted for 4 ARMA terms					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
C	101.1320	0.263657	383.5743	0.0000			1 -0.121	-0.121	3.8557	
D201105	5.880651	0.684606	8.589837	0.0000			2 0.135	0.122	8.6541	
D201109	5.156589	0.701605	7.349704	0.0000			3 -0.027	0.002	8.8484	
D202203	4.088377	0.683518	5.981375	0.0000			4 -0.085	-0.107	10.784	
@SEAS(01)	0.509325	0.150892	3.375415	0.0009			5 0.074	0.060	12.264	0.000
@SEAS(08)	-0.444335	0.149041	-2.981284	0.0032			6 -0.022	0.018	12.392	0.002
AR(1)	0.742344	0.054215	13.69252	0.0000			7 0.015	-0.008	12.457	0.006
AR(3)	0.131419	0.055398	2.372262	0.0184			8 0.028	0.024	12.665	0.013
MA(7)	-0.196811	0.064259	-3.062762	0.0024			9 0.003	0.021	12.668	0.027
MA(8)	-0.208563	0.064637	-3.226663	0.0014						
R-squared	0.755932	Mean dependent var	101.3211							
Adjusted R-squared	0.747180	S.D. dependent var	1.736413							
S.E. of regression	0.873089	Akaike info criterion	2.604003							
Sum squared resid	191.3334	Schwarz criterion	2.740574							
Log likelihood	-329.8223	Hannan-Quinn criter.	2.658900							
F-statistic	86.37787	Durbin-Watson stat	2.237715							
Prob(F-statistic)	0.000000									
Inverted AR Roots	.90	-.08+ .37i	-.08- .37i							
Inverted MA Roots	.89	.59+ .65i	.59- .65i	-.07+ .84i						

2 вариант - модель ARMA(3,3)

LS INF C AR(1) AR(2) AR(3) MA(1) MA(2) MA(3)

+ сразу меняем метод на GLS или CLS, чтобы убрать сигму

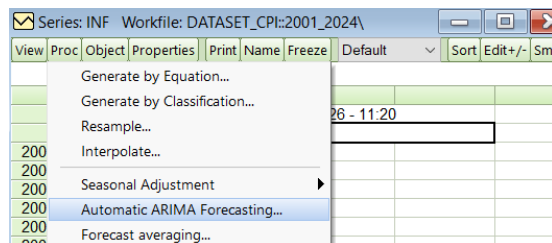
Dependent Variable: INF Method: ARMA Generalized Least Squares (BFGS) Date: 05/11/26 Time: 22:36 Sample: 2001M01 2024M12 Included observations: 288 Convergence achieved after 25 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients d.f. adjustment for standard errors & covariance					Correlogram of Residuals Date: 05/11/26 Time: 22:38 Sample: 2001M01 2024M12 Included observations: 288 Q-statistic probabilities adjusted for 6 ARMA terms					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
C	101.3096	0.269440	376.0001	0.0000			1 -0.018	-0.018	0.0960	
AR(1)	1.709186	0.112730	15.16174	0.0000			2 -0.020	-0.021	0.2183	
AR(2)	-1.285552	0.186450	-6.894877	0.0000			3 0.016	0.015	0.2945	
AR(3)	0.398607	0.105441	3.780372	0.0002			4 -0.005	-0.005	0.3015	
MA(1)	-1.022465	0.115070	-8.885606	0.0000			5 -0.082	-0.082	2.2986	
MA(2)	0.515787	0.153502	3.360136	0.0009			6 0.092	0.089	4.7960	
MA(3)	0.258157	0.091548	2.819898	0.0051			7 -0.036	-0.037	5.1897	0.023
							8 0.037	0.043	5.5962	0.061
							9 0.080	0.077	7.5249	0.057
							10 -0.056	-0.060	8.4836	0.075
							11 0.026	0.054	9.9774	0.114
R-squared	0.596156	Mean dependent var	101.2793							
Adjusted R-squared	0.587533	S.D. dependent var	1.700624							
S.E. of regression	1.092202	Akaike info criterion	3.044623							
Sum squared resid	335.2066	Schwarz criterion	3.133653							
Log likelihood	-431.4257	Hannan-Quinn criter.	3.080301							
F-statistic	69.13544	Durbin-Watson stat	2.021567							
Prob(F-statistic)	0.000000									
Inverted AR Roots	.68	.51- .57i	.51+ .57i							
Inverted MA Roots	.66+ .68i	.66- .68i	-.29							

Всё хорошо. Чтобы вырос коэффициент детерминации, можно ввести ФП - от этого, опять же, будет меняться коррелограмма остатков и и нужно будет вводить другие AR, MA или @seas(...), чтобы скорректировать модель

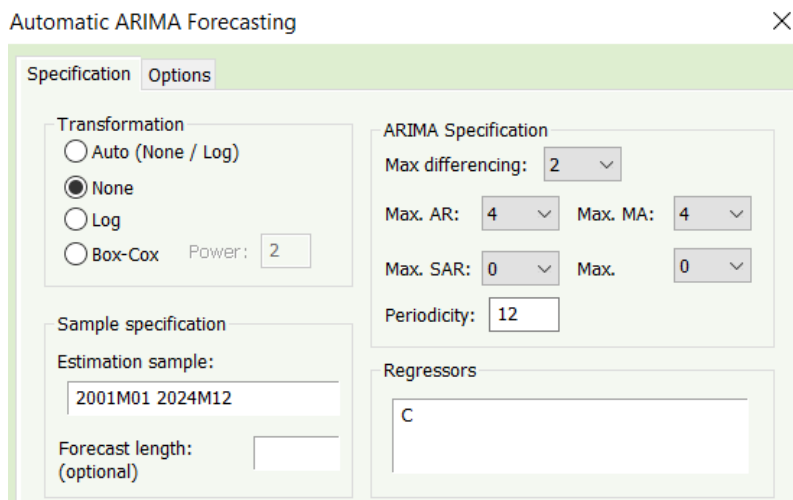
Задание 2

2. Оцените прогноз показателя, предположив наличие сезонности (обозначьте eq02). Можно было бы использовать фиктивные переменные, но также оценивать модель класса SARIMA, воспользовавшись в том числе автоматическим подбором параметров. В последнем случае, при оценке авторегрессионных переменных используйте $ar(k)$. Также вы должны понимать, что спецификация модели при оценке CLS будет отличаться от результата автоматического подбора.

- Открываем переменную
- Proc - Automatic ARIMA Forecasting



Если мы никак не хотим изменять ряд, то просто выбираем None. Если выберем Auto, то Eviews сам выберет трансформацию. Log - с логарифмированием, а box cox подходит для момента, когда мы хотим сделать нормальное распределение.



Далее подбор ARIMA спецификации:

- max differencing - чем выше параметр перебора, тем больше итераций будет делать Eviews. Если ряд стационарен, то нет смысла брать высокий порядок. В нашей модели берём порядок 0
- max ar - наша авторегрессия в модели, конкретно здесь выставляем 3, так как лага у нас 3. И тут также: чем больше лагов, тем больше итераций будет делать eviews и тем больше времени это все займет
- max ma - в нашей модели максимальный был 8 порядок
- SAR и SMA выбираем 1 (как бы один год). Периодичность ниже не трогаем

Series: INF Workfile: DATASET_CPI::2001_2024\

View Proc Object Properties Print Name Freeze Sample Genr Sheet Graph Stats Ident

Automatic ARIMA Forecasting
 Selected dependent variable: INF
 Date: 05/12/26 Time: 10:10
 Sample: 2001M01 2024M12
 Included observations: 288
 Forecast length: 0

Number of estimated ARMA models: 144
 Number of non-converged estimations: 0
 Selected ARMA model: (3,7)(1,1)
 AIC value: 3.0225881974

Automatic ARIMA Forecasting

Specification Options

ARMA model selection/averaging
☒ Model Selection
☐ Forecast Averaging
 Akaike Info. Criterion

MSE specification
 Forecast type:
 Full dynamic forecast
 Percentage of estimation: 10%
 Differencing selection
 KPSS 5%

Output
 Output forecast name:
 INF_F
☐ Forecast comparison graph
☐ ARMA criteria table
☐ ARMA criteria graph
☒ Equation output table
 WF equation name

 Model comparison
☐ Include non-converged models

OK Отмена

Сверху результат того, что мы делали выше, то есть мы получили спецификацию. А для того, чтобы посмотреть таблицу, сами данные и тп нужно в Options справа выбрать что-то одно из Output (в нашем случае это Equation output table). В результате мы получаем еще и вывод того, как eviews все проанализировал:

Series: INF Workfile: DATASET_CPI::2001_2024\

View Proc Object Properties Print Name Freeze Sample Genr Sheet Graph Stats Ident

Summary
 Equation Output

Summary

Automatic ARIMA Forecasting
 Selected dependent variable: LOG(INF)
 Date: 05/12/26 Time: 10:15
 Sample: 2001M01 2024M12
 Included observations: 288
 Forecast length: 0

Number of estimated ARMA models: 144
 Number of non-converged estimations: 0
 Selected ARMA model: (3,7)(1,1)
 AIC value: -6.28578880682

Series: INF Workfile: DATASET_CPI::2001_2024\

View	Proc	Object	Properties	Print	Name	Freeze	Sample	Genr	Sheet	Graph	Stats	Ident	
Summary Equation Output													
Dependent Variable: LOG(INF)													
Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)													
Date: 05/12/26 Time: 10:15													
Sample: 2001M01 2024M12													
Included observations: 288													
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 166 iterations													
Coefficient covariance computed using outer product of gradients													

Если сезонность есть, то программа сама ее найдет (показатель sar и sma).

Далее строим модель с сезонностью. Для ее построения важно, чтобы в модели была авторегрессионная схема (если добавляем sar(12), то должна быть и ar(...), с МА такая же история), без этого ничего работать не будет. То есть строим следующую модель для наших данных:

LS INF C AR(1) AR(2) AR(3) MA(1) MA(2) MA(3) SAR(12) SMA(12)

- Выбрали лучшую модель из первого задания
- Добавили в нее сезонные переменные SAR(12) SMA(12)
- Строим модель (не забываем менять метод) и после этого проверяем коррелограмму остатков
- После анализа коррелограммы, можно ввести некоторые лаги через МА(...), но только если есть необходимость в этом

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: INF Method: ARMA Generalized Least Squares (BFGS) Date: 05/12/26 Time: 10:26 Sample: 2001M01 2024M12 Included observations: 288 Failure to improve objective (non-zero gradients) after 121 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients d.f. adjustment for standard errors & covariance									
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
C	101.2997	4.516334	22.42963	0.0000					
AR(1)	1.686414	0.117180	14.39167	0.0000					
AR(2)	-1.245287	0.196601	-6.334083	0.0000					
AR(3)	0.393540	0.111615	3.525875	0.0005					
SAR(12)	1.000000	4.18E-05	23908.11	0.0000					
MA(1)	-0.991544	0.118869	-8.341500	0.0000					
MA(2)	0.471970	0.158579	2.976238	0.0032					
MA(3)	0.263672	0.090009	2.929399	0.0037					
SMA(12)	-0.999227	0.002912	-343.0888	0.0000					
R-squared	0.627383	Mean dependent var	101.2793						
Adjusted R-squared	0.616699	S.D. dependent var	1.700624						
S.E. of regression	1.052879	Akaike info criterion	3.208597						
Sum squared resid	309.2864	Schwarz criterion	3.323065						
Log likelihood	-453.0380	Hannan-Quinn criter.	3.254469						
F-statistic	58.71986	Durbin-Watson stat	2.019349						
Prob(F-statistic)	0.000000								
Inverted AR Roots	1.00	.87-.50i	.87+.50i	.71					
	.50+.87i	.50-.87i	.49+.56i	.49-.56i					
	.00+1.00i	-.00-1.00i	-.50+.87i	-.50-.87i					
	-.87-.50i	-.87+.50i	-1.00						
	Estimated AR process is nonstationary								
Inverted MA Roots	1.00	.87-.50i	.87+.50i	.65-.67i					
	.65+.67i	.50+.87i	.50-.87i	.00+1.00i					

Correlogram of Residuals						
Date: 05/12/26 Time: 10:28						
Sample: 2001M01 2024M12						
Included observations: 288						
Q-statistic probabilities adjusted for 8 ARMA terms						
Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1 -0.025	-0.025	0.1764		
		2 -0.028	-0.029	0.4088		
		3 0.033	0.031	0.7206		
		4 -0.049	-0.048	1.4258		
		5 -0.074	-0.075	3.0479		
		6 0.086	0.080	5.2536		
		7 -0.038	-0.036	5.6802		
		8 -0.035	-0.031	6.0516		
		9 0.084	0.070	8.1437	0.004	
		10 -0.081	-0.078	10.130	0.006	
		11 0.067	0.080	11.465	0.009	
		12 0.019	-0.002	11.569	0.021	
		13 0.048	0.065	12.262	0.031	
		14 0.044	0.053	12.855	0.045	
		15 -0.006	-0.024	12.865	0.075	
		16 0.000	0.031	12.865	0.117	

УТОЧНИТЬ НАСЧЕТ МЕТОДА У АБАКУМОВОЙ, ПОТОМУ ЧТО ЗНАЧЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ

Задание 3

3. Проверьте модели из пунктов (1)-(2) на условную гетероскедастичность и попробуйте построить соответствующую модель (обозначьте eq03). Можете начинать с исходных $ARMA(1,1)$ или $SARIMA(1,0,1)(1,0,0)_{12}$, затем введя фиктивные переменные. Для спецификации условной гетероскедастичности также выбирайте первый порядок, можно использовать $TARCH$ -модель¹. Вы можете даже попробовать ввести сезонную фиктивную переменную, определив для нее месяц.

Строим первую модель $ARMA(1,1)$, сразу вводим ФП и сезонные переменные:

LS INF C AR(1) MA(1) d201105 d201109 d202203 @seas(01) @seas(08)

Также можно ввести еще $MA(2)$ и $MA(7)$ после анализа коррелограммы остатков.

Итоговая модель:

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: INF									
Method: ARMA Generalized Least Squares (BFGS)									
Date: 05/12/26 Time: 10:36									
Sample: 2001M01 2022M12									
Included observations: 264									
Convergence achieved after 18 iterations									
Coefficient covariance computed using outer product of gradients									
d.f. adjustment for standard errors & covariance									
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
C	101.3050	0.275199	368.1162	0.0000					
D201105	8.281288	0.689679	12.00744	0.0000					
D201109	6.126609	0.745894	8.213777	0.0000					
D202203	4.581382	0.689414	6.645327	0.0000					
@SEAS(01)	0.567472	0.148696	3.816319	0.0002					
@SEAS(08)	-0.535277	0.148712	-3.599417	0.0004					
AR(1)	0.835469	0.048768	17.13155	0.0000					
MA(1)	-0.230397	0.073718	-3.125404	0.0020					
MA(2)	0.235715	0.074587	3.160268	0.0018					
MA(7)	-0.132443	0.062935	-2.104443	0.0363					
R-squared	0.770904	Mean dependent var	101.3538						
Adjusted R-squared	0.762787	S.D. dependent var	1.753927						
S.E. of regression	0.854242	Akaike info criterion	2.565038						
Sum squared resid	185.3512	Schwarz criterion	2.700491						
Log likelihood	-328.5850	Hannan-Quinn criter.	2.619467						
F-statistic	94.96753	Durbin-Watson stat	2.044144						
Prob(F-statistic)	0.000000								
Inverted AR Roots	.84								
Inverted MA Roots	.74	.47+.63i	.47-.63i	-.11+.77i					
	-.11-.77i	-.61+.33i	-.61-.33i						

После этого идем в estimate и выбираем метод с условной гетероскедастичностью:

Equation Estimation

Specification

Options

Equation specification

Dependent variable followed by list of regressors including ARMA and PDL terms, OR an explicit equation like $Y=c(1)+c(2)*X$.

inf c ar(1) ma(1) d201105 d201109 d202203 @seas(01) @seas(08) ma(2) ma(7)

Estimation settings

Method: **LS - Least Squares (NLS and ARMA)**

Sample:

Equation Estimation

Specification

Options

Mean equation

Dependent followed by regressors & ARMA terms OR explicit equation:

inf c ar(1) ma(1) d201105 d201109 d202203 @seas(01) @seas(08) ma(2) ma(7)

ARCH-M:
None

Variance and distribution specification

Model: **GARCH/TARCH**

Order:

ARCH: 1 Threshold order: 0

GARCH: 1

Restrictions: **None**

Variance regressors:

Error distribution:

Normal (Gaussian)

Estimation settings

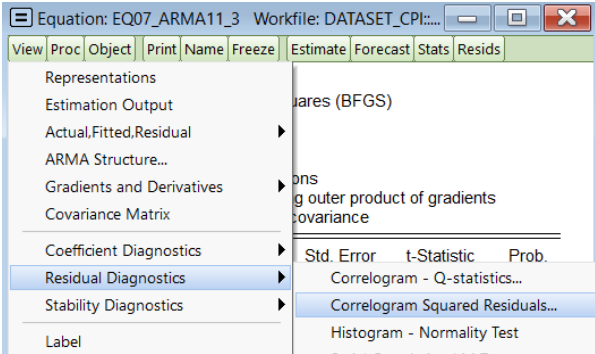
Method: **ARCH - Autoregressive Conditional Heteroskedasticity**

Sample: 2001m01 2024m12

Mean equation - это наша базовая структура
Variance and ... - это разложение остатков.

Но для начала нам нужно подтвердить, что у нас есть условная ГК. Для этого есть два метода:

1 вариант



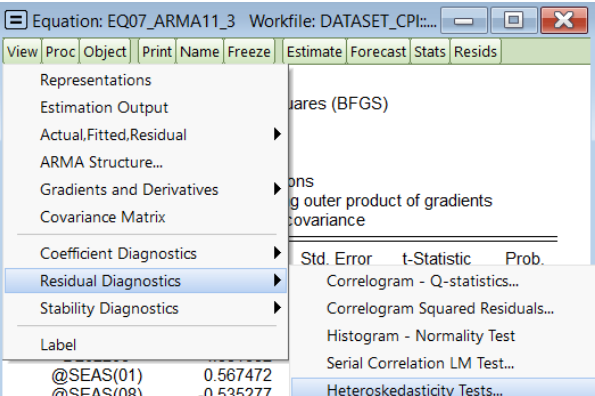
Условная ГК есть до 4 порядка включительно:

Correlogram of Residuals Squared

Date: 05/12/26 Time: 10:44
Sample: 2001M01 2024M12
Included observations: 264

	Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
1	0.391	0.391	40.819	0.000		
2	0.364	0.249	76.238	0.000		
3	0.125	-0.099	80.443	0.000		
4	0.414	0.396	126.65	0.000		
5	0.193	-0.073	136.78	0.000		
6	0.260	0.037	155.20	0.000		
7	0.035	-0.065	155.53	0.000		
8	0.061	-0.162	156.54	0.000		
9	-0.010	0.029	156.57	0.000		

2 вариант (в дополнение к 1, если нужно)



Heteroskedasticity Tests

Specification

Test type:

- Breusch-Pagan-Godfrey
- Harvey
- Glejser
- ARCH**
- White
- Custom Test Wizard...

Dependent variable: RESID^2

The ARCH Test regresses the squared residuals on lagged squared residuals and a constant.

Number of lags:

Проверка в дополнение к 1 варианту: вводим number of lags = 4

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	32.92034	Prob. F(4,255)	0.0000
Obs*R-squared	88.54101	Prob. Chi-Square(4)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 05/12/26 Time: 10:46

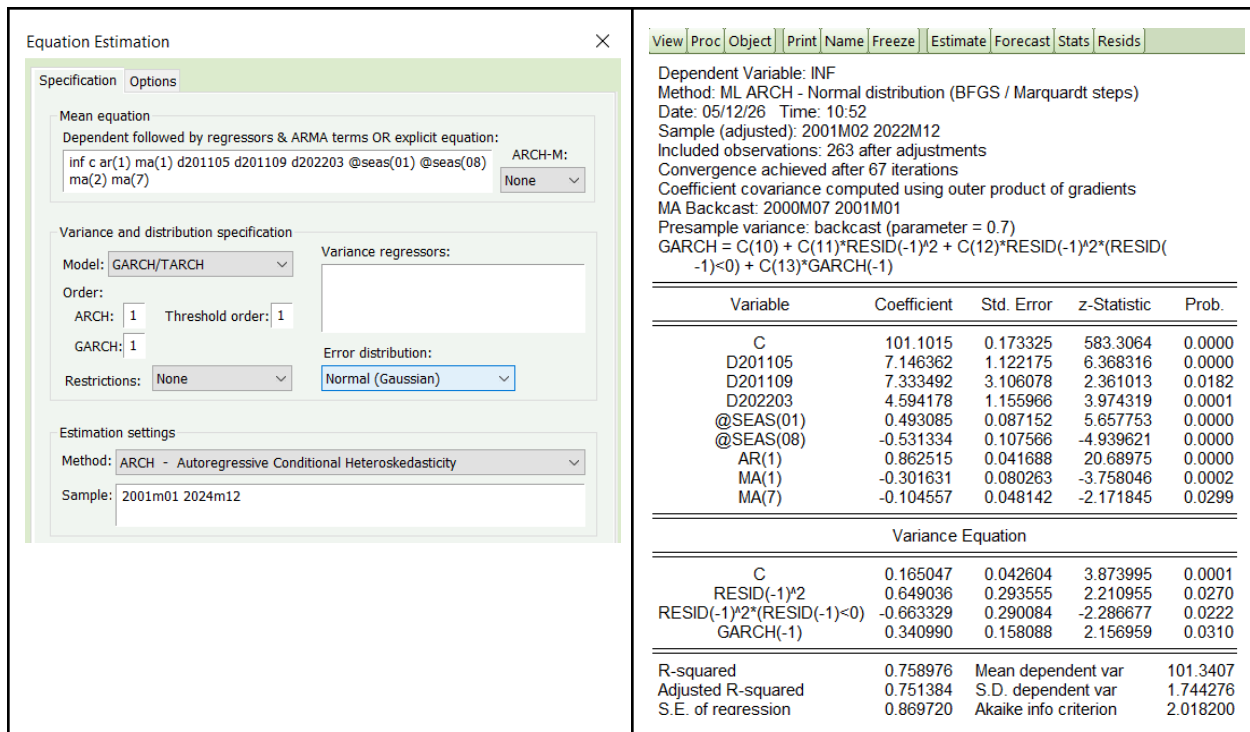
Sample (adjusted): 2001M05 2022M12

Included observations: 260 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.213661	0.123454	1.730697	0.0847
RESID^2(-1)	0.360129	0.057409	6.272995	0.0000
RESID^2(-2)	0.169016	0.059979	2.817930	0.0052
RESID^2(-3)	-0.229627	0.060242	-3.811717	0.0002
RESID^2(-4)	0.399946	0.057477	6.958316	0.0000

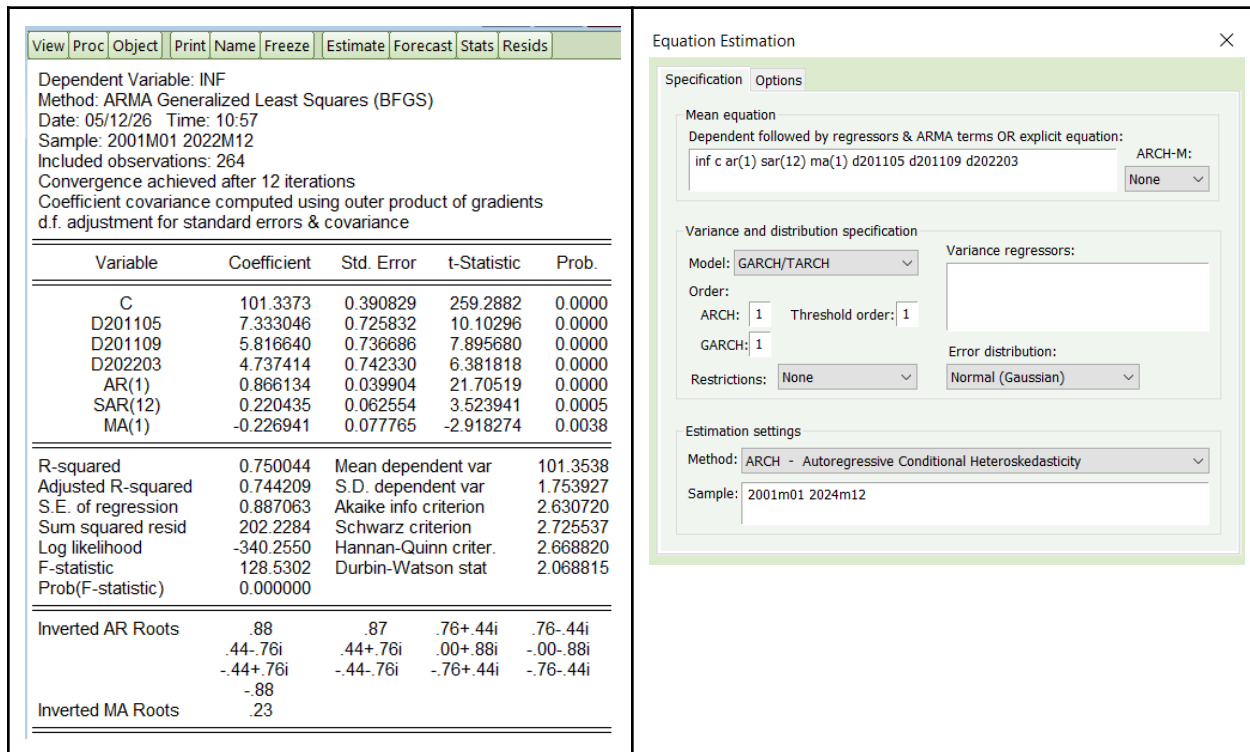
Далее мы перебираем все возможные варианты ARCH, GARCH, TARARCH, пока не найдем тот, в котором условная ГК скорректируется. Их можно смотреть отдельно (например, ARCH = 4, все остальное 0), можно смешивать (ARCH = GARCH = TARARCH = 1). Всегда проверяем коррелограмму квадратов остатков и смотрим на наличие условной ГК.

Нужно хорошо подобрать коррекцию первых порядков, тогда не будет необходимости корректировать дальше



Строим SARIMA(1,0,1)(1,0,0)₁₂, включая ФП:

LS INF C AR(1) SAR(12) MA(1) d201105 d201109 d202203



View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids					Correlogram of Standardized Residuals Squared						
Dependent Variable: INF Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) Date: 05/12/26 Time: 10:59 Sample (adjusted): 2002M02 2022M12 Included observations: 251 after adjustments Convergence achieved after 39 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients MA Backcast: 2002M01 Presample variance: backcast (parameter = 0.7) GARCH = C(8) + C(9)*RESID(-1)^2 + C(10)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + C(11)*GARCH(-1)					Date: 05/12/26 Time: 11:00 Sample: 2001M01 2024M12 Included observations: 251						
					Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	
					1	1	-0.037	-0.037	0.3536	0.552	
					2	1	0.057	0.055	1.1733	0.556	
					3	1	-0.045	-0.042	1.7015	0.637	
					4	1	0.003	-0.004	1.7032	0.790	
					5	1	-0.045	-0.041	2.2267	0.817	
					6	1	-0.032	-0.037	2.4929	0.869	
					7	1	-0.002	-0.000	2.4943	0.928	
					8	1	0.009	0.009	2.5135	0.961	
					9	1	-0.026	-0.029	2.6909	0.975	
					10	1	-0.055	-0.060	3.4823	0.968	
					11	1	0.048	0.045	4.0866	0.967	
					12	1	-0.056	-0.051	4.9137	0.961	
					13	1	0.016	0.003	4.9825	0.976	
					14	1	-0.015	-0.007	5.0462	0.985	
					15	1	-0.023	-0.037	5.1854	0.990	
					16	1	-0.007	-0.007	5.1989	0.995	
					17	1	0.001	0.001	5.1990	0.997	
					18	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					19	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					20	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					21	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					22	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					23	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					24	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					25	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					26	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					27	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					28	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					29	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					30	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					31	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					32	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					33	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					34	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					35	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					36	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					37	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					38	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					39	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					40	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					41	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					42	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					43	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					44	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					45	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					46	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					47	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					48	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					49	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					50	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					51	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					52	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					53	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					54	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					55	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					56	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					57	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					58	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					59	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					60	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					61	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					62	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					63	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					64	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					65	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					66	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					67	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					68	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					69	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					70	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					71	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					72	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					73	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					74	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					75	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					76	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					77	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					78	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					79	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					80	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					81	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					82	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					83	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					84	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					85	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					86	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					87	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					88	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					89	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					90	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					91	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					92	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					93	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					94	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					95	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	
					9	1	-0.038	-0.038	5.5888	0.984	

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	100.9059	0.156439	645.0196	0.0000
D201105	7.180507	0.880471	8.155303	0.0000
D201109	6.860337	1.859457	3.689430	0.0002
D202203	4.755644	1.456798	3.264449	0.0011
AR(1)	0.724166	0.071531	10.12385	0.0000
SAR(12)	0.203867	0.047844	4.261076	0.0000
MA(1)	-0.232189	0.111873	-2.075478	0.0379

Variance Equation				
C	0.202402	0.045330	4.465125	0.0000
RESID(-1)^2	0.553848	0.246930	2.242930	0.0249
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)	-0.565660	0.246401	-2.295686	0.0217
GARCH(-1)	0.306762	0.147157	2.084588	0.0371

R-squared	0.730094	Mean dependent var	101.2450
Adjusted R-squared	0.723457	S.D. dependent var	1.696020
S.E. of regression	0.891892	Akaike info criterion	2.085148
Sum squared resid	194.0949	Schwarz criterion	2.239650
Log likelihood	-250.6861	Hannan-Quinn criter.	2.147323
Durbin-Watson stat	1.027046		

E14 $=\$L\$6+\$L\$7*C13+\$L\$8*C11+\$L\$9*D7+\$L\$10*D6$												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		month	inf	ma	forecast							
2	12	2024M01	100,8	-0,2480646								
3	11	2024M02	100,9	0,0379176								
4	10	2024M03	100,5	-0,570697								
5	9	2024M04	100,4	-0,1317526								
6	8	2024M05	100,1	-0,3928429								
7	7	2024M06	100,6	0,2707628								
8	6	2024M07	100,03	-0,6113626								
9	5	2024M08	99,9	-0,3679158								
10	4	2024M09	100,4	0,1457032								
11	3	2024M10	100,5	-0,0304546								
12	2	2024M11	100,3	-0,2651582								
13	1	2024M12	100,6	0,0574254								
14		2025M01	100,7	0	189,2137411							
15		2025M02	100,7	0								
16		2025M03	101,3	0								
17		2025M04	100,8	0								
18		2025M05	101	0								
19		2025M06	100,7	0								
20		2025M07	100,9	0								
21		2025M08	100,2	0								
22		2025M09	99,7	0								
23		2025M10	100,5	0								
24		2025M11	100,3	0								
25		2025M12	100,3	0								
26												
27				то, что не трогаем								

Доп. данные для прогноза	
C	101,1333
AR(1)	0,637069
AR(3)	0,238677
MA(7)	-0,235165
MA(8)	-0,172932

Задание 5

5. Используйте модели для ретроспективного прогнозирования индекса потребительских цен на 2025 год и оценку на его основе прогнозного качества моделей.

Для ретроспективного прогноза если мы берем модель с ФП, то необходимо проверить, нет ли у них пропущенных значений (NA). Если они есть, то заменить NA на 0.

Ретроспективный прогноз:

- выбираем модель, по которой будем его строить
- продлеваем range до 2025 года
- forecast
- меняем на static forecast - ок
- в таблице (переменная inff - наш forecast) должны появиться данные на следующий период
- копируем эти данные в таблицу со значением переменной (inf), по которой строим прогноз - и далее проделываем те же шаги, пока не заполним прогнозный год
- переносим все полученные данные в excel и удаляем сделанные записи в eviews

Прогнозируем так по всем необходимым моделям и считаем ошибки для каждой из них + среднюю ошибку по модели.

Напоминалка расчета ошибки: $=ABS(\text{факт}-\text{прогноз})/\text{факт}$

Далее строим графики по всем полученным прогнозным значениям и смотрим, есть ли смысл строить отдельные модели и какая будет лучше всего прогнозировать.

Также можно попробовать построить гибрид, то есть раздать весовые значения для отдельных прогнозных значений и таким образом рассчитать значения гибридного ряда. Потом добавляем его на график и смотрим на обоснованность его создания.

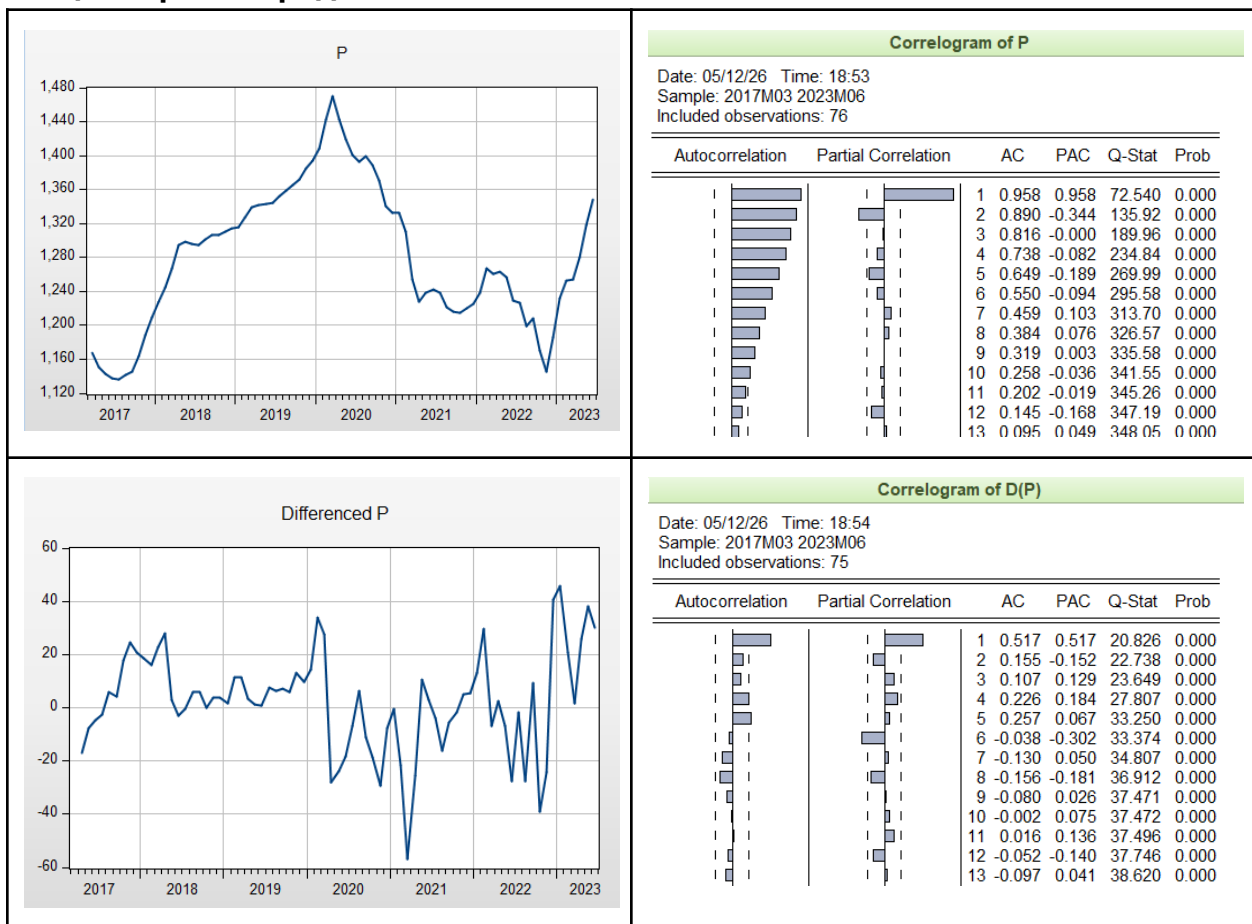
ПЗ 11

Background and Data. Для представленных статистических данных о динамике стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья в г. Минск (переменная P, USD) выполните оценку моделей, описанных ниже, для сравнения затем полученных на их основе прогнозов. Оценку проводите по июнь 2023 года, ретроспективный прогноз оценивайте по конец 2024 года.

Задание 1

(а) Проанализировав стохастические свойства временного ряда P, подберите затем ARIMA-модель, достаточно точно описывающую динамику показателя, которую можно использовать для ретроспективного прогнозирования с учетом динамики временного ряда.

Стационарность ряда P



В уровнях график указывает на нестационарность, коррелограмма также подтверждает нестационарность $ACF(1)=0.958$ + можно предположить цикличность, так как есть автокорреляция второго порядка.

В темпах роста график указывает на стационарность, коррелограмма также подтверждает стационарность ряда $ACF(1)=0.517$ или можно предположить, что это TS-ряд.

ADF в уровнях: C,1 - есть единичный корень, ряд нестационарный

ADF в приростах: N,0 -стационарный

KPSS в уровнях: C - стационарный или TS-ряд

KPSS в приростах: C - стационарный или TS-ряд

Из-за того, что выводы по тестам расходятся, мы можем взять или $I(1)$ или предположить дробный порядок интегрирования.

Строим модель $ARIMA(1,1,1)$ и не забываем менять метод:

LS D(P) C AR(1) MA(1)

Получились сильно незначимые коэффициенты, поэтому смотрим по коррелограмме остатков и вводим отдельные лаги. В итоге получаем модель:

LS D(P) C AR(1) MA(1) MA(5)

Dependent Variable: D(P) Method: ARMA Conditional Least Squares (BFGS / Marquardt steps) Date: 05/12/26 Time: 19:07 Sample (adjusted): 2017M05 2023M06 Included observations: 74 after adjustments Convergence achieved after 18 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients MA Backcast: 2016M12 2017M04					Correlogram of Residuals Date: 05/12/26 Time: 19:08 Sample: 2017M03 2023M06 Included observations: 74 Q-statistic probabilities adjusted for 3 ARMA terms						
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
C	3.060150	4.287880	0.713674	0.4778			1 -0.016	-0.016	0.0190		
AR(1)	0.258332	0.144742	1.784774	0.0786			2 0.035	0.034	0.1130		
MA(1)	0.433183	0.117158	3.697431	0.0004			3 0.004	0.005	0.1140		
MA(5)	0.461470	0.104764	4.404852	0.0000			4 0.113	0.112	1.1428	0.285	
							5 -0.047	-0.044	1.3235	0.516	
							6 -0.063	-0.073	1.6528	0.647	
							7 -0.039	-0.040	1.7803	0.776	
							8 -0.051	-0.061	2.0042	0.849	
							9 -0.054	-0.043	2.2602	0.894	
							10 0.032	0.050	2.3526	0.938	
							11 0.077	0.088	2.8758	0.942	
							12 -0.046	-0.041	3.0682	0.962	
							13 -0.084	-0.095	3.7153	0.959	
R-squared	0.424119	Mean dependent var	2.668243								
Adjusted R-squared	0.399438	S.D. dependent var	18.84140								
S.E. of regression	14.60132	Akaike info criterion	8.252639								
Sum squared resid	14923.89	Schwarz criterion	8.377183								
Log likelihood	-301.3476	Hannan-Quinn criter.	8.302321								
F-statistic	17.18427	Durbin-Watson stat	2.031029								
Prob(F-statistic)	0.000000										
Inverted AR Roots	.26										
Inverted MA Roots	.62+.50i	.62-.50i	-.35-.80i	-.35+.80i							
	-.97										

Если хочется сделать коэффициент детерминации больше, то можно ввести выбросы.

Задание 2

(а) Проверьте возможность использования модели *SARIMA*.

Для проверки выбираем Proc - Automatic ARIMA Forecasting и выстраиваем все необходимые порядки:

Automatic ARIMA Forecasting

SpecificationOptions

Transformation

☒ Auto (None / Log)

☐ None

☐ Log

☐ Box-Cox

Power: 2

Sample specification

Estimation sample:

2017M03 2023M06

Forecast length:

(optional)

ARIMA Specification

Max differencing: 1

Max. AR: 5

Max. MA: 5

Max. SAR: 1

Max. 1

Periodicity: 12

Regressors

C

OK

Отмена

Automatic ARIMA Forecasting

SpecificationOptions

ARMA model selection/averaging

☒ Model Selection

☐ Forecast Averaging

Akaike Info. Criterion

MSE specification

Forecast type:

Full dynamic forecast

Percentage of estimation

10%

Differencing selection

KPSS

5%

Output

Output forecast name:

P_F

☐ Forecast comparison graph

☐ ARMA criteria table

☐ ARMA criteria graph

☒ Equation output table

WF equation name

Model comparison

☐ Include non-converged models

OK

Отмена

Series: P Workfile: DATASET_P 2024::data\

ViewProcObjectPropertiesPrintNameFreezeSampleGenrSheetGraphStatsIdent

Summary

Equation Output

Summary

Automatic ARIMA Forecasting
Selected dependent variable: LOG(P)
Date: 05/12/26 Time: 19:13
Sample: 2017M03 2023M06
Included observations: 76
Forecast length: 0

Number of estimated ARMA models: 144
Number of non-converged estimations: 0
Selected ARMA model: (1,5)(0,0)
AIC value: -5.93804404127

Equation Output

Dependent Variable: LOG(P)
Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)
Date: 05/12/26 Time: 19:13
Sample: 2017M03 2023M06
Included observations: 76
Convergence achieved after 20 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.153907	0.032424	220.6340	0.0000
AR(1)	0.897495	0.056022	16.02030	0.0000
MA(1)	0.664460	0.114918	5.782017	0.0000
MA(2)	0.318864	0.113387	2.812174	0.0064
MA(3)	0.181768	0.145753	1.247103	0.2166
MA(4)	0.237877	0.137570	1.729140	0.0883
MA(5)	0.589373	0.100339	5.873804	0.0000
SIGMASQ	0.000115	1.70E-05	6.747558	0.0000

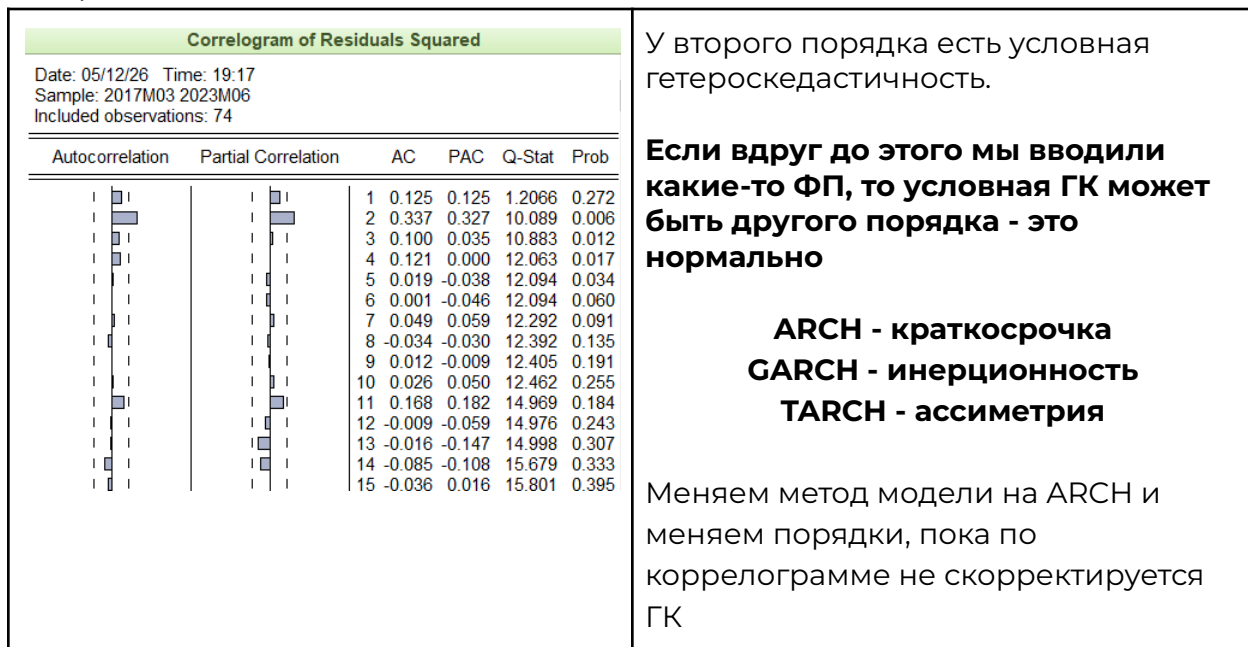
Eviews не нашел сезонности, поэтому делаем вывод, что ее здесь нет и мы не можем строить модель SARIMA.

Задание 3

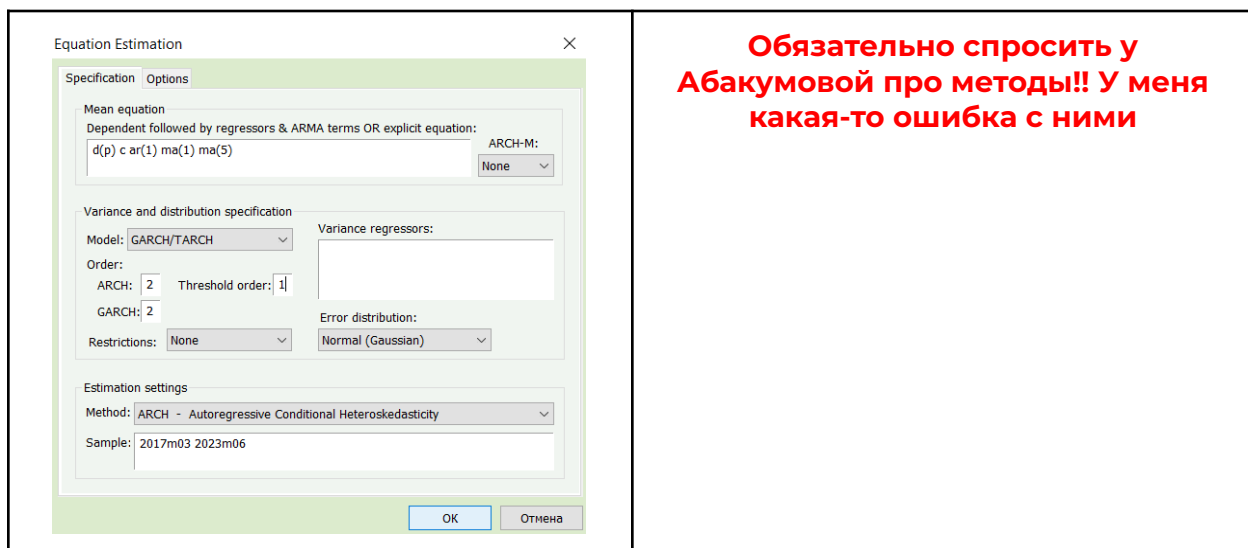
(в) Проанализируйте возможность использования модели с коррекцией условной гетероскедастичности (в случае подтверждения последней на основе анализа коррелограммы квадратов остатков модели ARIMA).

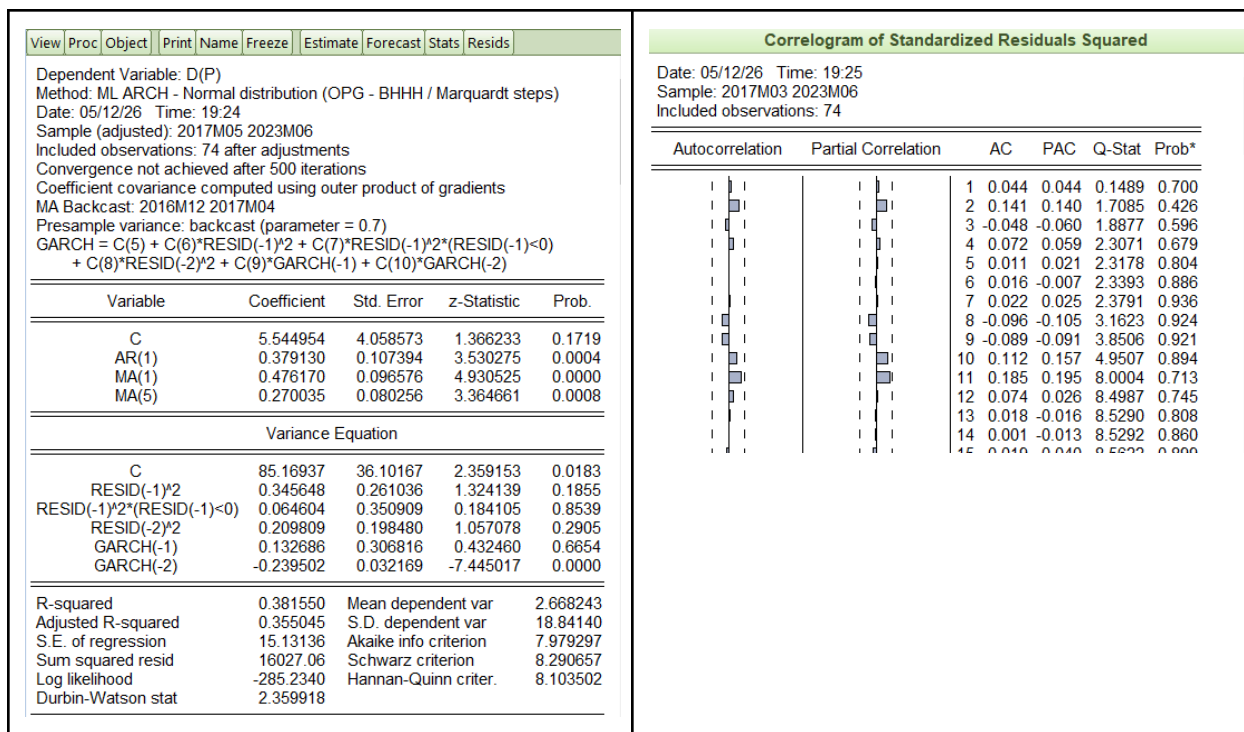
Примечание. Используется метод оценки модели ARCH вместо LS. Начинайте с первых порядков для ARCH, в модели разложения дисперсии остатков при этом значимой может оказаться только константа. Значения p и q в модели ARMA(ARIMA) после переоценки возможно будут меняться.

Строим такую же модель, просто отдельную. Смотрим на коррелограмму квадратов остатков для нее:



Итог:





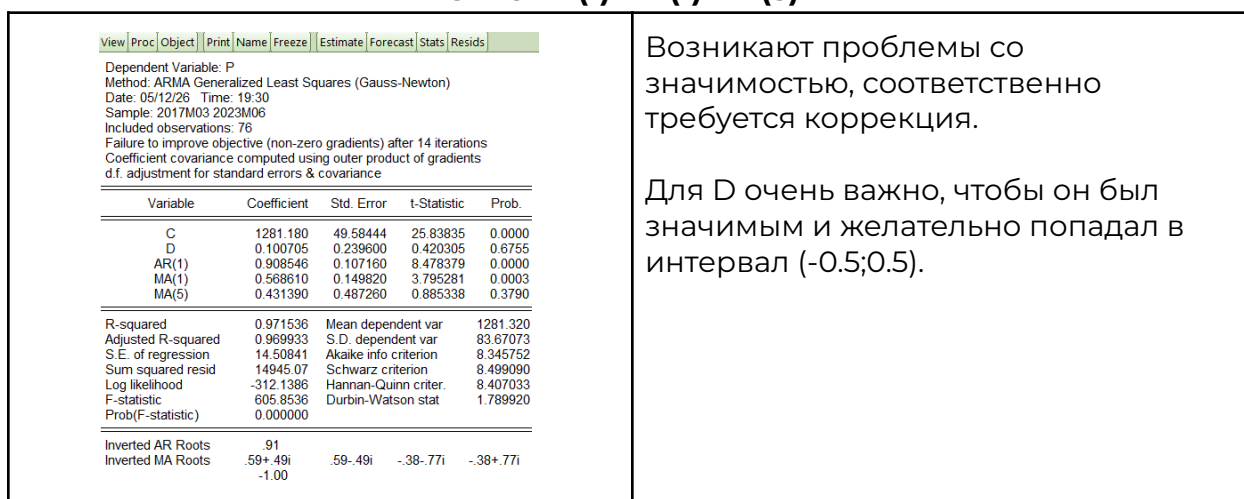
Задание 4

(г) Предположив, что для временного ряда Р порядок интегрированности d является дробным, проверьте эту гипотезу и в случае ее принятия, выполните задание, построив модель FARIMA.

Примечание. Для учета дробного порядка интегрирования в конце команды пишется d (коэффициент при d потом соответствует дробному порядку интегрированности вашего ряда), также в модели для авторегрессионных переменных используйте компоненты в записи $AR(p)$, а метод оценки – GLS. Например, в общем виде для модели $ARMA(1,1)$ команда будет иметь вид $LS Y$ с $AR(1)$ $MA(1)$ d

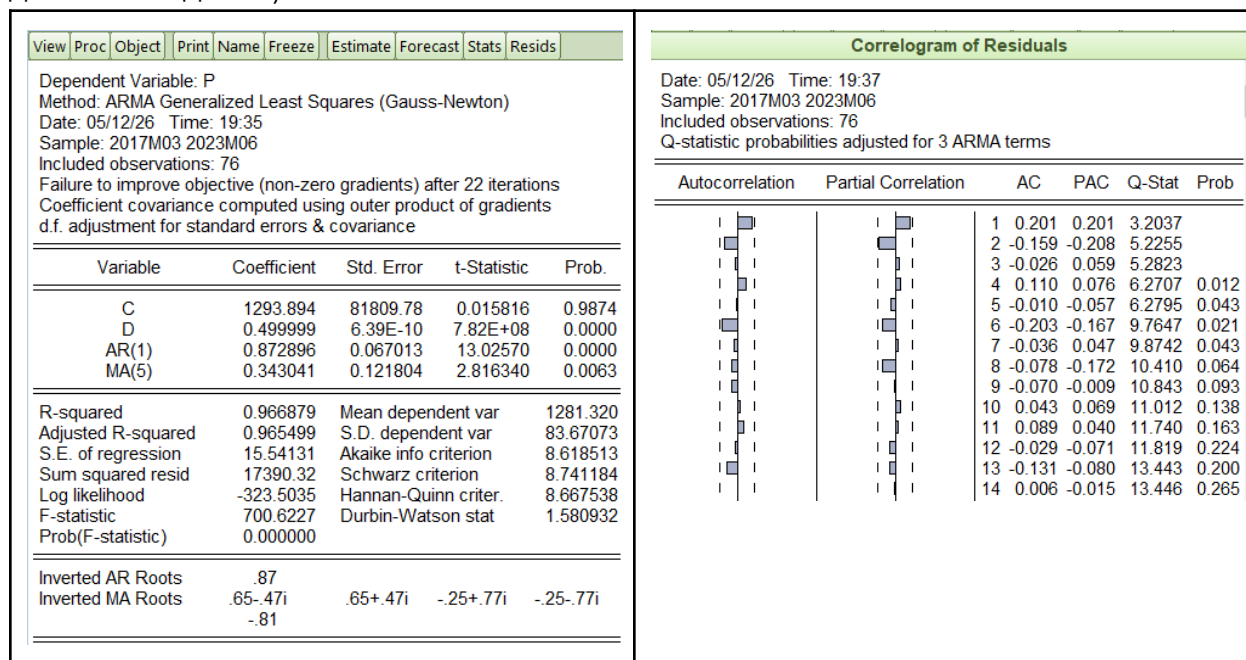
Строим модель и не забываем менять метод (тут будет только GLS):

LS P C AR(1) MA(1) MA(5) D



Для коррекции такой модели можно попробовать убрать незначимую $ma(5)$, попробовать добавить $ar(5)$ вместо нее, ввести ФП и так далее, пока не будут выполнены все необходимые условия.

Лучшей моделью для прогноза была выбрана следующая (но она все равно далека от идеала):



Задание 5

(д) Сравните точность прогнозов, полученных с помощью разных методов и моделей. Можете добавить в рассмотрение расчет гибридного прогноза.

Введение фиктивных переменных, корректирующих аддитивные выбросы является опциональным, поскольку может как улучшать, так и ухудшать построенную модель, включая выводы об автокорреляции отклонений, и их квадратов, а также точность прогнозов.